

Identificativo: GARI - Collaudo

Data: 27/06/2025

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Regione Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

Collaudo GARI

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Marco Bonfigli	
	ABACO S.p.A.	
Verifica	Giovanni Nucera	
	Leonardo S.p.A.	
Autorizzazione	Graziano Antonielli	
	Regione Umbria	

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma
Puntozero	Carlo Falcinelli - DEC	

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda
1	27/06/2025	Graziano Antonielli - RUP	Regione Umbria
1	27/06/2025	Carlo Falcinelli - DEC	Puntozero
1	27/06/2025	Giovanni Nucera	RTI Leonardo
1	27/06/2025	Valerio Raggi	RTI Leonardo
1	27/06/2025	Federica Monti	RTI Leonardo
1	27/06/2025	Paolo Cucchiari	Regione Umbria
1	27/06/2025	Stefania Petrillo	Regione Umbria
1	27/06/2025	Paola Campitelli	Regione Umbria
1	27/06/2025	Paolo Sensi	Regione Umbria
1	27/06/2025	Francesco Cintia	Regione Umbria

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
1	27/06/2025	Prima versione	Marco Bonfigli

Sommario

1.	INTRODUZIONE	6
1.1	Scopo	6
1.2	Ambito di Applicabilità	6
2.	RIFERIMENTI	7
2.1	Documenti Applicabili.....	7
2.2	Documenti di Riferimento	7
3.	GLOSSARIO	8
4.	DELIVERABLE	9
4.1	Consegna BASE	9
4.1.1	Rilascio BASE 0	9
4.1.2	Rilascio BASE 1	9
4.1.3	Rilascio BASE 2	9
4.1.4	Rilascio BASE 3	10
4.2	Risoluzione non conformità BASE	10
4.3	Consegna UMA	10
4.3.1	Rilascio UMA 1	10
4.3.2	Rilascio UMA 2	11
4.3.3	Rilascio UMA 3	11
4.3.4	Rilascio UMA 4	11
4.3.5	Rilascio UMA 5	12
4.3.6	Codici sorgenti.....	12
4.3.7	Rilascio UMA MEV 1	12
4.3.8	Rilascio UMA MEV 2, MEV 3	13
4.3.9	Rilascio UMA MEV 4	13
4.3.10	Rilascio UMA MEV 5	13
4.3.11	UMA PCG.....	14
4.4	Consegna QDCA - ACA.....	14
4.4.1	Rilascio ACA	14
4.4.2	Rilascio ACA 2025 – non conformità	15
4.4.3	Rilascio ACA DSS	15
4.4.4	QDCA PCG	15
4.5	Consegna REPORT FITO (ARPA)	16
4.5.1	Rilascio REPORT FITO	16
4.6	Consegna PUA	16
4.7	Consegna altri documenti	16
4.7.1	Sorgenti	17
4.7.2	Librerie esterne	17
4.7.3	Infrastruttura ed ambienti	17

4.7.4	Installazione e gestione	17
4.7.5	Altri manuali e documenti	17
4.7.6	Formazione.....	18
4.7.7	Affiancamento.....	19

Lista delle Figure

NON È STATA TROVATA ALCUNA VOCE DELL'INDICE DELLE FIGURE.

Lista delle Tabelle

TABELLA 1 – DOCUMENTI APPLICABILI	7
TABELLA 2 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	7
TABELLA 3 – GLOSSARIO	8

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo

Finalità del presente documento è quella di fungere da guida per tutti i deliverable consegnati nell'ambito del progetto GARI, svolto tra novembre 2023 e giugno 2025.

Sono elencate tutte le consegne effettuate, con un breve commento ad indicarne il significato ed un raggruppamento e riferimento al piano generale condiviso per maggior facilità di associazione agli sviluppi applicativi.

Sono anche riportati documenti tecnici sul sistema e gli incontri svolti in ambito progettuale.

1.2 Ambito di Applicabilità

Questo documento si applica al progetto GARI, contrattualizzato tra Regione Umbria ed RTI Leonardo nell'ambito dell'Accordo quadro SIAN.

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.	DG_0040249_2023_1507472_.pdf	Contratto esecutivo Lotto 3
DA-2.	Gantt Reg Umbria_3 Anni rev 03.xlsx	Piano di lavoro generale condiviso ed approvato

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
PCG	Piano Colturale Grafico
SRA e ACA	Risp. Codice e Nome degli interventi previsti dallo sviluppo rurale relativamente agli Impegni in materia di Ambiente e Clima e altri Impegni in materia di Gestione.
AP	Agricoltura di Precisione
ITC	Indicatore Tecnico di Controllo (in questo contesto elemento atomico delle checklist rappresentanti i procedimenti di verifica degli impegni ACA)
CSV	Acronimo di "Comma-Separated Values" (valori separati da virgola), formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione in applicazioni software.
GPS	Acronimo di "Global Positioning System", sistema per la determinazione delle tre coordinate geocentriche relative ad ogni punto posto sulla Terra. In questo contesto riferito ai sistemi a bordo delle trattrici per la guida satellitare.

Tabella 3 – Glossario

4. DELIVERABLE

4.1 Consegna BASE

4.1.1 Rilascio BASE 0

Di seguito si riporta il dettaglio dei deliverable consegnati alla Regione Umbria per la prima versione dell'applicativo, che ha visto la predisposizione della prima versione del GARI per recepire tutti i moduli verticali con le funzionalità relative. Riporta quindi come deliverable le specifiche sia del modulo base dell'applicativo, che degli altri moduli su di esso innestati.

ID 0 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-BASE 01.01	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
2024.01.22 - Verbale di verifica GARI in collaudo.pdf	Verbale di collaudo
Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-01.01	Specifiche di progettazione applicativo
Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-01.01.pdf	Specifiche di progettazione applicativo
Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-01.01.pdf	Specifiche di progettazione applicativo
Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-01.01.pdf	Specifiche di progettazione applicativo

4.1.2 Rilascio BASE 1

Revisione dell'applicativo e reingegnerizzazione dell'intero front-end in Angular, per passare ad una versione adattata alle esigenze del Cliente. Il rilascio ha previsto un aggiornamento delle specifiche di progettazione.

ID 1.1, 3.1 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-BASE 02.01	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-02.00	Specifiche di progettazione applicativo

4.1.3 Rilascio BASE 2

Produzione delle specifiche relative al modulo di gestione dei documenti, integrato con tutti gli altri moduli dell'applicativo.

ID 1.5 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-BASE 03.01	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-03.01	Specifiche di progettazione applicativo

4.1.4 Rilascio BASE 3

Impostazione e disegno della nuova modalità di lavoro tramite piano colturale grafico, come da specifiche definite e pubblicate da Agea; implementazione dell'interscambio dell'applicativo con SIAN tramite servizi, per ricevere dati aggiornati sui fascicoli. Implementazione del modulo GIS per la gestione dei dati ricevuti dai servizi SIAN; gestione delle anagrafiche.

ID 1.2, 1.3, 1.4 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-BASE 04.01	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf	Documento architettuale con specifiche tecniche e funzionali della piattaforma e moduli verticali

4.2 Risoluzione non conformità BASE

In riferimento a quanto è stato distribuito in prima installazione, il modulo BASE è stato consegnato a gennaio del 2024 nella sua prima versione; il riesame di tale versione aveva mostrato alcune non conformità, per cui era stato previsto un intervento a sanare quanto riscontrato.

L'adeguamento tecnologico ha quindi riguardato le attività a revisione e riscrittura del front-end (tecnologia angular, versione 2.0) riportate nel verbale del 22 gennaio 2024. La versione rilasciata il 15 marzo 2024 quindi recepisce e risolve quanto riportato nel verbale.

Le informazioni tecniche su Angular sono riportate nel documento di architettura *ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf* consegnato nel repository di Regione Umbria.

4.3 Consegna UMA

I rilasci UMA sono descritti nella sezione con ID 2 del piano generale di lavoro. Nel 2024 sono stati rilasciati tutti gli sviluppi previsti in origine, ed a seguire sono state manifestate da parte di Regione Umbria altre necessità, recepite nella relativa scheda di intervento, che hanno dato seguito ad ulteriori sviluppi e rilasci nell'arco del 2025. Di seguito si riporta il dettaglio dei deliverable consegnati alla Regione Umbria per UMA.

4.3.1 Rilascio UMA 1

ID 2.1 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Guida Configurazione GARI UMA Rev.01.00.pdf	Manuale utente amministratore
GuidaApplicativaGARI_UMA.pdf	Manuale utente Regione Umbria
GuidaApplicativaGARIPerAFOR_UMA.pdf	Manuale utente AFOR
Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.1.docx	Documento di fase unica in versione Word
Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.1.pdf	Documento di fase unica in versione PDF

Piano di lavoro obiettivo-UMA-01.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Verbale Collaudo 2024-001 UMA 22 Gennaio 2024 v.1.1.pdf	Verbale di collaudo

Altri deliverable consegnati con il rilascio UMA 1 e validi per tutto il modulo UMA

Nome file	Tipo documento
Manuale di installazione e gestione GARI Rev. 1.00.pdf	Manuale installazione e gestione software
Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-01.01.pdf	Specifiche tecniche di progettazione UMA
UMA Librerie v1.0.pdf	Librerie software

4.3.2 Rilascio UMA 2

ID 2.2 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.3.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Piano di lavoro obiettivo-UMA-02.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Verbale Collaudo 2024-002 UMA 1-6 Marzo 2024 v.1.2.pdf	Verbale di collaudo

4.3.3 Rilascio UMA 3

ID 2.3 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Guida Applicativa GARI UMA Rev.01.02 del 19.04.2024.pdf	Manuale utente Regione Umbria
Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.4.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Piano di lavoro obiettivo-UMA-03.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Verbale Collaudo 2024-003 UMA 23 Aprile-2 Maggio 2024 v.1.1.pdf	Verbale di collaudo

4.3.4 Rilascio UMA 4

ID 2.4 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Guida Applicativa GARI UMA Rev.01.03 del 07.06.2024.pdf	Manuale utente Regione Umbria
Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.5.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Piano di lavoro obiettivo-UMA-04.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Verbale Collaudo 2024-004 UMA 14 Giugno 2024 v1.1.pdf	Verbale di collaudo

4.3.5 Rilascio UMA 5

ID 2.5 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Guida Applicativa GARI UMA Rev.01.04 del 25.10.2024.pdf	Manuale utente Regione Umbria
Guida Applicativa GARI UMA per AFOR Rev.01.01 del 25.10.2024.pdf	Manuale utente AFOR
Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.6.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Piano di lavoro obiettivo-UMA-05.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo in sviluppo
Piano di lavoro obiettivo-UMA-05.2.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Verbale Collaudo 2024-005 UMA 25 Ottobre 2024 v.1.0.pdf	Verbale di collaudo

4.3.6 Codici sorgenti

Di seguito i pacchetti contenenti i sorgenti relativi alle consegne BASE ed UMA e relativi alla versione in Esercizio a fine 2024 (piano colturale alfanumerico).

Nome file	Tipo deliverable
2024-11-13 - 1 di 2 da collocare in bin di AgronicaStampe_2010.7z	Pacchetto sorgenti
2024-11-13 - 2 di 2 da collocare in bin di AgronicaStampe_2010.7z	Pacchetto sorgenti
2024-11-13 AgronicaCoreUmaBiz.7z	Pacchetto sorgenti
2024-11-13 AgronicaCoreUmaDal.7z	Pacchetto sorgenti
2024-11-13 AgronicaStampe_2010.7z	Pacchetto sorgenti
2024-11-13 AgronicaUMA.7z	Pacchetto sorgenti

4.3.7 Rilascio UMA MEV 1

Le evolutive UMA sono state riportate nel piano generale a seguito di richiesta di intervento ricevuta dalla Regione Umbria.

La richiesta di intervento è stata suddivisa in origine in 5 rilasci, ognuno contenente alcuni dei requisiti funzionali previsti. I rilasci dei requisiti sono stati in parte anticipati, accorrandoli in 4 anziché 5. La tabella previsionale e finale è riportata nel pdlo *Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 5 v1.1.xlsx* in apposita scheda *UMA MEV*.

Il primo rilascio evolutive UMA coincide con quanto era stato pianificato. Si riporta di seguito l'elenco dei documenti con la scheda intervento e la prima consegna.

ID 2.7 nel piano generale.

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 1 v1.2.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Scheda richiesta intervento GARI Umbria - Evoluzioni UMA 2025.pdf	Richiesta di intervento
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-UMA-Sviluppi 2025-FU-01.02.pdf	Documento di fase unica in versione PDF – prima consegna

Documento di FASE UNICA RU-9992150707-UMA-Sviluppi 2025-FU-01.03.pdf	Documento di fase unica in versione PDF – ultima consegna
Guida Applicativa GARI UMA Rev.01.05 del 14.02.2025.pdf	Manuale utente
Verbale Collaudo 2025-001 Evolutive UMA 20 Febbraio 2025 v.1.0.pdf	Verbale di collaudo
2025-03-03 AgronicaCoreUmaBiz.7z	Sorgenti

4.3.8 Rilascio UMA MEV 2, MEV 3

Il secondo rilascio delle evolutive UMA anticipa quanto previsto in origine e copre i requisiti pianificati per il secondo e terzo rilascio inizialmente programmati. Il piano di obiettivo riporta quindi chiaramente menzionate in copertina le due consegne a cui fa riferimento.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti.

ID 2.7 nel piano generale.

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 2 v1.2.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-UMA-Sviluppi 2025-FU-01.04.pdf	Documento di fase unica in versione PDF – prima consegna
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-UMA-Sviluppi 2025-FU-01.05.pdf	Documento di fase unica in versione PDF – ultima consegna
Guida Applicativa GARI UMA Rev.01.06 del 01.04.2025.pdf	Manuale utente

4.3.9 Rilascio UMA MEV 4

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti.

ID 2.7 nel piano generale.

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 4 v1.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Verbale Collaudo 2025-003 Evolutive UMA 16 Maggio 2025 v.1.0.pdf	Verbale di collaudo
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-UMA-Sviluppi 2025-FU-01.06.pdf	Documento di fase unica in versione PDF – ultima consegna

4.3.10 Rilascio UMA MEV 5

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti.

Nel piano di lavoro obiettivo è inclusa la scheda che riassume i requisiti funzionali e corrispondenti rilasci delle evolutive UMA.

ID 2.7 nel piano generale.

Nome file	Tipo documento
-----------	----------------

Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 5 v1.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Verbale Collaudo 2025-004 Evolutive UMA 16 Giugno 2025 v.1.0.pdf	Verbale di collaudo
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-UMA-Sviluppi 2025-FU-01.07.pdf	Documento di fase unica in versione PDF – ultima consegna

4.3.11 UMA PCG

Revisione del modulo UMA e reingegnerizzazione dell'intero front-end in Angular, per passare ad una versione adattata alle esigenze del Cliente. Il rilascio ha previsto un aggiornamento delle specifiche di progettazione. Le attività condotte sul modulo UMA sono simmetriche agli interventi sul resto dell'applicativo, come riportato in [Rilascio BASE 1.](#)

ID 2.8 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-UMA PCG 1.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
ARCH GARI Regione Umbria v1.3.0.pdf	Documento architettuale con specifiche tecniche e funzionali della piattaforma e moduli verticali

4.4 Consegna QDCA - ACA

I rilasci QDCA, ACA e DSS sono descritti nella sezione con ID 4 del piano generale di lavoro.

4.4.1 Rilascio ACA

Nel 2024 sono stati rilasciati tutti gli sviluppi previsti in origine, e durante le sessioni di collaudo svolte nell'arco di 5 settimane tra novembre e dicembre 2024 sono state verificate le funzionalità. Il rilascio in Collaudo è stato suddiviso in due eventi, con le relative sessioni di collaudo distribuite su più giornate.

A conclusione del ciclo di collaudo ACA sono state riscontrate alcune difformità, di cui è stata data evidenza nell'apposita sezione 6 sulle non conformità del Verbale di collaudo del 19/12/2024. Tali difformità sono oggetto di intervento durante il 2025, con rilasci dedicati a recepire i punti di non conformità, e verbale associato. Sono anche riportate nella scheda aggiuntiva *Risoluzione non conformità* contenuto nel piano di lavoro obiettivo Piano di lavoro obiettivo-ACA-02.02.xlsx .

Il totale delle attività ACA ai punti 4.2 e 4.9 del piano generale è pari a 162.704 €. I due piani di lavoro obiettivo ACA 1 ed ACA 2 suddividono le attività relative a tale importo.

Di seguito si riporta il dettaglio dei deliverable consegnati alla Regione Umbria per ACA.

ID 4.2 e 4.9 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Manuale Utente ACA Addendum v1.0.pdf	Manuale utente
Piano di lavoro obiettivo-ACA-02.02.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna

Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.03.docx	Documento di fase unica in versione Word
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.03.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Guida applicativa GARI ACA v1.1.pdf	Manuale utente
2024.12.16 - Verbale Collaudo ACA v.1.0.docx	Verbale di collaudo – prima sessione
2024.12.19 - Verbale Collaudo ACA v.1.1.pdf	Verbale di collaudo – seconda sessione

4.4.2 Rilascio ACA 2025 – non conformità

ID 4.2 e 4.9 del piano generale

Nome file	Tipo documento
2025.03.27 - Verbale Collaudo ACA v.1.0.docx	Verbale di collaudo
Piano di lavoro obiettivo-ACA-02.02.xlsx	Documento di fase unica in versione Word – ultima scheda <i>Risoluzione non conformità</i>

4.4.3 Rilascio ACA DSS

Rilascio del DSS all'interno della piattaforma GARI, con connessione ai servizi di reperimento dati delle centraline meteo dislocate su territorio, con predisposizione all'integrazione di nuove sorgenti dati.

ID 4.3 e 4.4 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU-01.01.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Piano di lavoro obiettivo-ACA-DSS-01.01.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna

4.4.4 QDCA PCG

Revisione del modulo QDCA e reingegnerizzazione dell'intero front-end in Angular, per passare ad una versione adattata alle esigenze del Cliente. Il rilascio ha previsto un aggiornamento delle specifiche di progettazione. Le attività condotte sul modulo QDCA sono simmetriche agli interventi sul resto dell'applicativo, come riportato in [Rilascio BASE 1](#).

ID 4.1 e 4.8 del piano generale

Nome file	Tipo documento
Piano di lavoro obiettivo-QDCA PCG 1.1.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf	Documento architettuale con specifiche tecniche e

funzionali della piattaforma e moduli verticali

4.5 Consegna REPORT FITO (ARPA)

Il rilascio del report fitosanitario è nel punto 4.7 del piano di lavoro. Gli sviluppi sono stati svolti nel 2024, il collaudo finale è avvenuto a Gennaio 2025.

4.5.1 Rilascio REPORT FITO

ID 4.7 del piano generale

Nome file	Tipo documento
2025.01.16 - Verbale Collaudo Report Fitosanitari v.1.0.docx	Verbale di collaudo
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-QUAD-Report_Fito-FU-01.00.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Piano di lavoro obiettivo-QUAD-REPORT FITO-01.02.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Guida Applicativa GARI REPORT FITO v.01.00.pdf	Manuale utente Regione Umbria

4.6 Consegna PUA

I rilasci PUA sono descritti nella sezione con ID 3 del piano generale di lavoro. Gli sviluppi sono stati oggetto di rilasci nell'arco del 2025.

Per l'ID 3.1 del piano generale relativo al front-end si fa riferimento a quanto descritto in [Rilascio BASE 1](#).

ID 3.2, 3.3 del piano generale

Nome file	Tipo documento
2025.06.19 - Verbale Collaudo PUA v.1.0.pdf	Verbale di collaudo
Documento di FASE UNICA RU-9992150707-PUA-Sviluppi-FU-02.00.pdf	Documento di fase unica in versione PDF
Piano di lavoro obiettivo-PUA-01.01.xlsx	Piano di lavoro obiettivo alla consegna
Guida Applicativa GARI PUA Rev.02.00 del 19.05.2025.pdf	Manuale utente Regione Umbria

4.7 Consegna altri documenti

A corredo di quanto rilasciato e per completezza di rilascio sono stati consegnati nel repository indicato dalla Regione Umbria gli altri documenti descrittivi degli schemi dati, delle procedure di installazione e manutenzione, degli ambienti configurati e resi esercibili.

Oltre a questo sono state erogate delle giornate di formazione, le cui registrazioni sono state inviate ai partecipanti alle sessioni; ogni sessione ha riguardato temi tecnici di configurazione, manutenzione dei sistemi, e una

panoramica tecnica su macchine virtuali, cluster, servizi e basi dati usati da GARI per il suo esercizio, per il test e per il rilascio di nuovi sviluppi.

4.7.1 Sorgenti

I codici sorgenti aggiornati alla versione oggetto di collaudo di fine contratto sono repositati nella cartella Drive messa a disposizione dalla Regione Umbria. Di seguito i pacchetti rilasciati:

- GARI_Umbria_2025-06-25.zip
- GARI-PCG cartella Kubernetes

4.7.2 Librerie esterne

Nome file	Tipo documento
UMA Librerie v1.0.pdf	Librerie esterne usate dal modulo UMA

GARI-PCG

I progetti kubernetes sono di due tipologie:

- Backend: sono sviluppati in java, tutte le librerie necessarie sono elencate nel file pom.xml di ogni singolo microservizio
- Frontend: sono sviluppati in typescript, utilizzando vue.js, tutte le librerie necessarie sono elencate nel file package.json di ogni singolo microfrontend

4.7.3 Infrastruttura ed ambienti

Nome file	Tipo documento
Manuale Infrastruttura GARI-PCG Rev.01.00.pdf	Librerie esterne usate dal modulo di importazione PCG

4.7.4 Installazione e gestione

Nome file	Tipo documento
Manuale di installazione e gestione GARI Rev. 1.00.pdf	Installazione e gestione dei moduli UMA, QDCA, DSS

4.7.5 Altri manuali e documenti

Nome file	Tipo documento
Guida Applicativa GARI consultazione sincronizzazione PCG del 26.06.2025.pdf	Manuale utente sincronizzazione PCG

Web_Service_Fascicolo_1731424716242_0	Documento Agea di riferimento servizi Fascicolo
Interoperabilita_Quaderno di Campagna v.1.3	Documento Agea di riferimento servizi QDCA e PCG
ARCH GARI Regione Umbria v1.3.0.pdf	Documento tecnico e funzionale, con descrizione di architetture

4.7.6 Formazione

RTI ha svolto alcune sessioni di formazione tecnica per passaggio di conoscenze, secondo un calendario concordato con Regione Umbria.

Le minute delle riunioni sono riportate nel documento *Minute formazione GARI Rev. 1.00.docx*, oggetto di consegna nel repository di Regione Umbria.

Le registrazioni delle riunioni sono state inviate per mail al DEC Carlo Falcinelli ed a Paolo Cucchiari come referente interno alla Regione per la formazione.

Di seguito gli eventi di formazione che sono stati erogati a Regione Umbria.

Titolo e data	Argomenti	Partecipanti
Formazione tecnica GARI UMA – 25/06/2025 (registrazione)	Web Server: configurazioni di base, siti, application pool, DTC I.I.S.: quali sono i siti e come interagiscono fra loro Server GSB: servizi GSB e Guardian, config GSB Sql Server: versione Sql, divisione dei database Aggiornamento banche dati Log dei moduli applicativi Log su disco Consulta dati APP Servizi Agea chiamati e loro funzioni: API Pendenze Prima Installazione: panoramica Sviluppo e Pipeline di rilascio Organizzazione dei repository attuali GIT Organizzazione codici sorgenti Visualizzazione della pipeline di rilascio attuale Aggiornamenti automatici	Bellucci Emanuele – Regione Umbria Ombretta Angeli – Regione Umbria Giulia Bottan - RTI Marcello Magalotti - RTI Stefano Scattolin - RTI
Formazione GARI PCG, codici e pipeline – 19/06/2025n (registrazione)	Struttura del codice, compilazione, rilascio Infrastruttura del cluster applicativo Kubernetes Autenticazione, basi dati, integrazione dei moduli con SIAN Librerie, SSO, monitoraggio sistema e log	Ombretta Angeli – Regione Umbria Nicola Stortoni – Regione Umbria Marco Mongardini – Regione Umbria Gagliardini Rita – Regione Umbria Tommaso Nolli - RTI

Formazione sistemistica GARI PCG – 12/06/2025 (registrazione)	Predisposizione e configurazione ambienti e cluster sistemistici Configurazione kubernetes Dimensionamento macchine e monitoraggio sistemi	Carlo Falcinelli - Puntozero Ombretta Angeli - Regione Umbria Gagliardini Rita - Regione Umbria Remo Angeloni - RTI
---	--	--

4.7.7 Affiancamento

Regione Umbria ha visto un affiancamento da parte del personale RTI a supporto delle operazioni di HelpDesk e per un passaggio di consegne tra I e II livello. Tali incontri sono stati utili ai fini formativi e per una miglior conduzione delle attività di supporto all'utenza all'interno del GARI.

Di seguito il calendario delle presenze di RTI presso gli uffici di Regione Umbria, nella sede di palazzo del Broletto a Perugia.

Data	Partecipanti
18/06/2025	Marco Mottillo Riccardo Agnoletti
19/06/2025	Marco Mottillo Riccardo Agnoletti
20/06/2025	Marco Mottillo Riccardo Agnoletti
23/06/2025	Paola Cingolani Riccardo Agnoletti
24/06/2025	Paola Cingolani Riccardo Agnoletti
25/06/2025	Paola Cingolani Riccardo Agnoletti
26/06/2025	Paola Cingolani Riccardo Agnoletti
27/06/2025	Paola Cingolani Riccardo Agnoletti